

Exercice 1. 1. Puisque X et Y sont indépendantes, le théorème sur les fonctions génératrices donne, pour tout t dans le disque de convergence :

$$G_Z(t) = G_X(t)G_Y(t) = e^{\lambda(t-1)}e^{\mu(t-1)} = e^{(\lambda+\mu)(t-1)}.$$

On reconnaît la fonction génératrice d'une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$. Puisque la fonction génératrice caractérise la loi de probabilité, on en déduit que $Z \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

2. De manière analogue, par indépendance de U et V , la fonction génératrice de la somme W est le produit des fonctions génératrices :

$$G_W(t) = G_U(t)G_V(t) = (pt + 1 - p)^n(pt + 1 - p)^m = (pt + 1 - p)^{n+m}.$$

On reconnaît la fonction génératrice d'une loi binomiale de paramètres $n + m$ et p . Ainsi, $W \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

3. Si les paramètres de succès p_1 et p_2 sont distincts, le produit des fonctions génératrices s'écrit :

$$G_W(t) = (p_1t + 1 - p_1)^n(p_2t + 1 - p_2)^m.$$

Cette expression n'est pas de la forme $(pt + 1 - p)^{n+m}$. La loi de W n'est donc plus une loi binomiale. La stabilité par la somme est perdue.

Exercice 2. 1. Soit $k \geq 1$. L'événement $\{X_1 \geq k\}$ est le complémentaire de $\{X_1 \leq k - 1\}$. Par sommation géométrique des probabilités ponctuelles :

$$\mathbb{P}(X_1 \geq k) = \sum_{j=k}^{+\infty} p_1 q_1^{j-1} = p_1 \frac{q_1^{k-1}}{1 - q_1} = q_1^{k-1}.$$

L'événement $\{U \geq k\}$ correspond à $\{X_1 \geq k\} \cap \{X_2 \geq k\}$. Puisque X_1 et X_2 sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{P}(U \geq k) = \mathbb{P}(X_1 \geq k)\mathbb{P}(X_2 \geq k) = q_1^{k-1}q_2^{k-1} = (q_1q_2)^{k-1}.$$

On en déduit la probabilité ponctuelle pour tout $k \geq 1$:

$$\mathbb{P}(U = k) = \mathbb{P}(U \geq k) - \mathbb{P}(U \geq k + 1) = (q_1q_2)^{k-1} - (q_1q_2)^k = (q_1q_2)^{k-1}(1 - q_1q_2).$$

Ainsi, la variable U suit une loi géométrique de paramètre $1 - q_1q_2$.

2. Par la formule des probabilités totales, et en utilisant l'indépendance de X_1 et X_2 :

$$\mathbb{P}(X_1 = X_2) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 = k, X_2 = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} p_1 q_1^{k-1} p_2 q_2^{k-1} = p_1 p_2 \sum_{k=1}^{+\infty} (q_1 q_2)^{k-1} = \frac{p_1 p_2}{1 - q_1 q_2}.$$

De même, pour l'événement $\{X_1 < X_2\}$:

$$\mathbb{P}(X_1 < X_2) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 = k, X_2 > k) = \sum_{k=1}^{+\infty} p_1 q_1^{k-1} q_2^k = p_1 q_2 \sum_{k=1}^{+\infty} (q_1 q_2)^{k-1} = \frac{p_1 q_2}{1 - q_1 q_2}.$$

3. Soient $k \geq 1$ et $n \geq 0$.

3.1. Si $n = 0$, on a $\{U = k, V = 0\} = \{X_1 = k, X_2 = k\}$. Ainsi :

$$\mathbb{P}(U = k, V = 0) = \mathbb{P}(X_1 = k)\mathbb{P}(X_2 = k) = p_1 p_2 (q_1 q_2)^{k-1}.$$

3.2. Si $n > 0$, l'événement $\{U = k, V = n\}$ se réalise si et seulement si $X_1 = k$ et $X_2 = k + n$, ou bien $X_1 = k + n$ et $X_2 = k$. Ces deux cas sont disjoints.

$$\mathbb{P}(U = k, V = n) = \mathbb{P}(X_1 = k, X_2 = k + n) + \mathbb{P}(X_1 = k + n, X_2 = k).$$

Par indépendance, on obtient :

$$\mathbb{P}(U = k, V = n) = p_1 q_1^{k-1} p_2 q_2^{k+n-1} + p_1 q_1^{k+n-1} p_2 q_2^{k-1} = p_1 p_2 (q_1 q_2)^{k-1} (q_2^n + q_1^n).$$

4. Pour démontrer l'indépendance de U et V , il faut vérifier que la probabilité conjointe se factorise. D'après la question 1, $\mathbb{P}(U = k) = (1 - q_1 q_2)(q_1 q_2)^{k-1}$. Déterminons la loi marginale de V en sommant sur $k \geq 1$. Pour $n = 0$:

$$\mathbb{P}(V = 0) = \sum_{k=1}^{+\infty} p_1 p_2 (q_1 q_2)^{k-1} = \frac{p_1 p_2}{1 - q_1 q_2}.$$

Pour $n > 0$:

$$\mathbb{P}(V = n) = \sum_{k=1}^{+\infty} p_1 p_2 (q_1 q_2)^{k-1} (q_2^n + q_1^n) = \frac{p_1 p_2}{1 - q_1 q_2} (q_2^n + q_1^n).$$

Dans tous les cas, on observe l'égalité $\mathbb{P}(U = k, V = n) = \mathbb{P}(U = k)\mathbb{P}(V = n)$. Les variables U et V sont donc indépendantes. Ce résultat illustre la propriété d'absence de mémoire de la loi géométrique : le temps d'attente du premier succès n'a aucune influence sur le temps supplémentaire nécessaire pour obtenir le second succès.

Exercice 3. 1. Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, notons Y_i le nombre d'épreuves séparant le $(i-1)$ -ème succès du i -ème (en convenant que le 0-ème succès se produit à l'instant 0). Par définition, $T_r = \sum_{i=1}^r Y_i$. Puisque les épreuves sont indépendantes et identiques, les variables Y_i sont mutuellement indépendantes et suivent toutes la même loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. La fonction génératrice de Y_1 est $G_{Y_1}(t) = \frac{pt}{1-qt}$, de rayon de convergence $\frac{1}{q} > 1$. Par indépendance, la fonction génératrice d'une somme est le produit des fonctions génératrices. Ainsi :

$$G_{T_r}(t) = \prod_{i=1}^r G_{Y_i}(t) = \left(\frac{pt}{1-qt} \right)^r.$$

Le rayon de convergence reste $R = \frac{1}{q}$.

2. La variable T_r admet une espérance puisque le rayon de convergence de sa fonction génératrice est strictement supérieur à 1. On dérive l'expression pour l'évaluer en 1 :

$$G'_{T_r}(t) = r \left(\frac{pt}{1-qt} \right)^{r-1} \frac{p(1-qt) - pt(-q)}{(1-qt)^2} = r \left(\frac{pt}{1-qt} \right)^{r-1} \frac{p}{(1-qt)^2}.$$

En évaluant en $t = 1$, on obtient $\mathbb{E}[T_r] = G'_{T_r}(1) = r \frac{p}{p^2} = \frac{r}{p}$.

3. Pour calculer la variance, on évalue la dérivée seconde. Plutôt que de redériver brutalement, remarquons que $G'_{T_r}(t) = \frac{r}{t(1-qt)} G_{T_r}(t)$. On obtient en dérivant comme un produit :

$$G''_{T_r}(t) = \left(\frac{-r(1-2qt)}{t^2(1-qt)^2} \right) G_{T_r}(t) + \frac{r}{t(1-qt)} G'_{T_r}(t).$$

En évaluant en $t = 1$, on a $G''_{T_r}(1) = -r \frac{1-2q}{p^2} + \frac{r}{p} \frac{r}{p} = \frac{r^2 - r(1-2q)}{p^2}$. La variance est donnée par la formule $\mathbb{V}(T_r) = G''_{T_r}(1) + G'_{T_r}(1) - (G'_{T_r}(1))^2$. Ainsi :

$$\mathbb{V}(T_r) = \frac{r^2 - r + 2rq}{p^2} + \frac{rp}{p^2} - \frac{r^2}{p^2} = \frac{r(2q - 1 + p)}{p^2} = \frac{rq}{p^2}.$$

Remarque : On peut retrouver ces résultats de manière beaucoup plus rapide en utilisant la décomposition $T_r = \sum_{i=1}^r Y_i$ établie à la question 1. Par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}[T_r] = \sum_{i=1}^r \mathbb{E}[Y_i] = r \times \frac{1}{p} = \frac{r}{p}$. De plus, comme les variables Y_i sont mutuellement indépendantes, la variance de la somme est la somme des variances, d'où $\mathbb{V}(T_r) = \sum_{i=1}^r \mathbb{V}(Y_i) = r \times \frac{q}{p^2} = \frac{rq}{p^2}$.

Exercice 4. 1. Le théorème sur la variance d'une somme exige que les variables considérées soient mutuellement indépendantes. Or, pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, les variables $Y_k = X_k + X_{k+1}$ et $Y_{k+1} = X_{k+1} + X_{k+2}$ dépendent toutes deux de la variable X_{k+1} . Elles ne sont donc pas indépendantes. Par conséquent, l'égalité $\mathbb{V}(\sum_{k=1}^n Y_k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{V}(Y_k)$ est fausse en général.

2. Pour calculer rigoureusement la variance, il faut réécrire S comme une combinaison linéaire des variables initiales X_i , qui, elles, sont mutuellement indépendantes.

$$S = \sum_{k=1}^n (X_k + X_{k+1}) = X_1 + X_{n+1} + 2 \sum_{k=2}^n X_k.$$

Puisque les variables $(X_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ sont mutuellement indépendantes, on peut appliquer le théorème de la variance d'une somme :

$$\mathbb{V}(S) = \mathbb{V}(X_1) + \mathbb{V}(X_{n+1}) + \sum_{k=2}^n \mathbb{V}(2X_k).$$

Comme $\mathbb{V}(2X_k) = 4\mathbb{V}(X_k) = 4\sigma^2$, il vient :

$$\mathbb{V}(S) = \sigma^2 + \sigma^2 + 4(n-1)\sigma^2 = (4n-2)\sigma^2.$$

Exercice 5. Processus de branchement de Galton-Watson

1. Soit $t \in [-1, 1]$. Le système d'événements $(\{N = k\})_{k \in \mathbb{N}}$ constitue un système complet d'événements. Par la formule de l'espérance totale, on a :

$$G_S(t) = \mathbb{E}[t^S] = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{E}[t^S \mid N = k] \mathbb{P}(N = k).$$

Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, sous la condition $\{N = k\}$, la variable S est égale à $\sum_{i=1}^k Y_i$ (cette somme est nulle si $k = 0$). Ainsi :

$$\mathbb{E}[t^S \mid N = k] = \mathbb{E}\left[t^{\sum_{i=1}^k Y_i} \mid N = k\right].$$

Puisque la suite de variables aléatoires $(Y_i)_{i \geq 1}$ est indépendante de la variable aléatoire N , la loi conditionnelle de $\sum_{i=1}^k Y_i$ sachant $\{N = k\}$ est identique à sa loi inconditionnelle. On a donc :

$$\mathbb{E}\left[t^{\sum_{i=1}^k Y_i} \mid N = k\right] = \mathbb{E}\left[t^{\sum_{i=1}^k Y_i}\right].$$

Par indépendance mutuelle des variables aléatoires $(Y_i)_{i \geq 1}$, l'espérance du produit se transforme en produit des espérances :

$$\mathbb{E}\left[t^{\sum_{i=1}^k Y_i}\right] = \prod_{i=1}^k \mathbb{E}[t^{Y_i}] = \prod_{i=1}^k G_{Y_1}(t) = (G_{Y_1}(t))^k.$$

Cette relation reste valable pour $k = 0$ car $\mathbb{E}[t^0] = 1 = (G_{Y_1}(t))^0$. En réinjectant ce résultat dans la première égalité, on obtient :

$$G_S(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} (G_{Y_1}(t))^k \mathbb{P}(N = k).$$

On reconnaît la définition de la fonction génératrice de la variable aléatoire N évaluée au point $G_{Y_1}(t)$. On a donc bien :

$$G_S(t) = G_N(G_{Y_1}(t)).$$

2. Appliquons le résultat préliminaire à la variable $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n,i}$. Par hypothèse, la variable Z_n est indépendante de la famille de variables $(X_{n,i})_{i \geq 1}$ représentant la descendance de la n -ème génération. De plus,

les variables $(X_{n,i})_{i \geq 1}$ sont indépendantes et suivent toutes la même loi de fonction génératrice G . En posant $N = Z_n$ et $Y_i = X_{n,i}$, le résultat de la question précédente donne immédiatement :

$$G_{Z_{n+1}}(t) = G_{Z_n}(G(t)).$$

Par une récurrence immédiate, en utilisant le fait que $Z_0 = 1$ (ce qui implique $G_{Z_0}(t) = t$), on établit que pour tout entier $n \geq 0$, la fonction génératrice G_{Z_n} est l'itérée n -ème de la fonction G :

$$G_{Z_n}(t) = G \circ G \circ \dots \circ G(t) \quad (n \text{ fois}).$$

3. La relation établie à la question précédente s'écrit $G_{Z_n}(t) = G_{Z_{n-1}}(G(t))$. En dérivant cette relation de composition par rapport à la variable t , on obtient :

$$G'_{Z_n}(t) = G'_{Z_{n-1}}(G(t)) \cdot G'(t).$$

Puisque les variables aléatoires sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, l'existence d'une espérance finie équivaut à la dérivabilité à gauche en 1 de leur fonction génératrice. En évaluant la relation précédente en $t = 1$, et sachant que $G(1) = 1$, il vient :

$$G'_{Z_n}(1) = G'_{Z_{n-1}}(1) \cdot G'(1).$$

Comme $\mathbb{E}[Z_n] = G'_{Z_n}(1)$ et $m = G'(1)$, on obtient la relation de récurrence suivante :

$$\mathbb{E}[Z_n] = m \cdot \mathbb{E}[Z_{n-1}].$$

La suite $(\mathbb{E}[Z_n])_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une suite géométrique de raison m . Comme $Z_0 = 1$, on a $\mathbb{E}[Z_0] = 1$, ce qui permet de conclure que :

$$\mathbb{E}[Z_n] = m^n.$$

4. La probabilité d'extinction à la génération n est donnée par $q_n = \mathbb{P}(Z_n = 0) = G_{Z_n}(0)$. En utilisant la relation établie à la question 2, on a :

$$q_{n+1} = G_{Z_{n+1}}(0) = G_{Z_n}(G(0)) = G(G_{Z_n}(0)) = G(q_n).$$

Puisque la fonction G est une fonction génératrice associée à une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, ses coefficients sont positifs ou nuls. Par conséquent, la fonction G est croissante sur l'intervalle $[0, 1]$. Comparons les premiers termes de la suite. On a $q_0 = \mathbb{P}(Z_0 = 0) = 0$ car $Z_0 = 1$. On a également $q_1 = \mathbb{P}(Z_1 = 0) = G(0) \geq 0 = q_0$. Puisque la fonction G est croissante sur $[0, 1]$, une récurrence immédiate montre que la suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. Étant majorée par 1, le théorème de la limite monotone garantit qu'elle converge vers une limite $q \in [0, 1]$. Par continuité de la fonction G sur l'intervalle $[0, 1]$, la limite q doit satisfaire la relation :

$$G(q) = q.$$

5. Étudions la fonction G sur l'intervalle $[0, 1]$. Par définition, pour tout $s \in [0, 1]$, $G(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X_{0,1} = k)s^k$. La fonction G est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1[$ et sa dérivée seconde est donnée par :

$$\forall s \in [0, 1[, \quad G''(s) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)\mathbb{P}(X_{0,1} = k)s^{k-2}.$$

Puisque tous les termes de la somme sont positifs ou nuls, on a $G''(s) \geq 0$, ce qui montre que la fonction G est convexe sur $[0, 1]$. De plus, l'hypothèse $\mathbb{P}(X_{0,1} = 1) < 1$ combinée au fait que $m = \mathbb{E}[X_{0,1}] > 0$ assure qu'il existe au moins un entier $k \geq 2$ tel que $\mathbb{P}(X_{0,1} = k) > 0$. Par conséquent, pour tout $s \in]0, 1[$, on a strictement $G''(s) > 0$. Ainsi, la fonction G est strictement convexe sur $[0, 1]$. La tangente à la courbe de G au point d'abscisse 1 a pour pente $G'(1) = m$.

5.1. Si $m \leq 1$, la stricte convexité de la fonction G implique que sa courbe représentative se situe strictement au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 1 (sauf en ce point). L'équation de cette tangente est $y = m(s-1) + 1$. Pour tout $s \in [0, 1[$, on a $m(s-1) \geq s-1$ car $s-1 < 0$ et $m \leq 1$. On en déduit que :

$$G(s) > m(s-1) + 1 \geq s.$$

Par conséquent, l'équation $G(s) = s$ ne possède aucune solution sur l'intervalle $[0, 1[$. La seule solution sur $[0, 1]$ est donc 1. On en conclut que la limite de la suite est $q = 1$, ce qui signifie que l'extinction est presque sûre.

5.2. Si $m > 1$, la pente de la tangente en 1 est strictement supérieure à 1. Introduisons la fonction auxiliaire H définie sur $[0, 1]$ par $H(s) = G(s) - s$. La fonction H est continue sur $[0, 1]$ et strictement convexe. On a $H(1) = 0$ et sa dérivée à gauche au point 1 vaut $H'(1) = G'(1) - 1 = m - 1 > 0$. Par conséquent, au voisinage à gauche de 1, la fonction H prend des valeurs strictement négatives. Comme $H(0) = G(0) = \mathbb{P}(X_{0,1} = 0) \geq 0$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'une solution à l'équation $H(s) = 0$ sur l'intervalle $[0, 1[$. Par stricte convexité de la fonction H , cette solution est unique. Ainsi, l'équation $G(s) = s$ possède une unique solution q sur $[0, 1[$. Comme $q_0 = 0 \leq q$ et que la fonction G est croissante, une récurrence immédiate montre que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $q_n \leq q$. Par passage à la limite, la suite convergeant vers la plus petite solution positive de l'équation $G(s) = s$, on en déduit que la limite de la suite est exactement $q < 1$.